

장비류 감액산정방식(경면제 승인품목)

1. 감액산정식

$$\text{감액} = \text{감액대상금액} \times \text{감액률}$$

$$* \text{감액률} = \text{중요도} \times \text{기준감액률}$$

- 감액대상금액 : 결함이 포함된 부분을 기준으로 다음과 같이 적용하며, 계약명세서 상의 납품 품목단위가 아닌 경우 원가팀장이 산정한 금액을 적용할 수 있다.
 - 1) 결함부분이 분리되는 경우는 해당부분에 해당하는 가격을 적용할 것
 - 2) 분리되지 않을 경우는 결함부분이 포함된 상위 조립체 가격을 적용할 것
- 중요도 : 결함 비중을 품질특성, 장비 형태, 결함부위에 따라 차등적용하며, 중요도는 최대 '1' 이하
- 기준감액률 : 30%, 20%, 10%로 차등 적용

2. 중요도 산출방식

$$\text{중요도} = [\text{품질특성 비중} \times \text{구성인자 비중(a(n))}] + [\text{장비형태 비중} \times \text{구성인자 비중(b(n))}] + [\text{결함부위 비중} \times \text{구성인자 비중(c(n))}]$$

결함요소 비중		구성인자 비중	
결 함 요 소	비 중	구 성 인 자	비 중
품질특성	0.5	외형(a1)	1
		일숨씨(a2)	0.40
장비형태	0.25	무기체계(b1)	1
		전력지원체계(b2)	0.45
결함부위	0.25	완제품(c1)	1
		부품(c2)	0.35

가. 품질특성은 결함의 종류를 나열한 것으로 식별한 결함의 형태가 외형에 관계되는 것인지, 일숨씨와 관계되는 것인지를 구분하여 선택한다. 이때 구성인자(‘외형’, ‘일숨씨’)가 동시에 포함되는 경우의 비중은 ‘1’을 적용한다.

- 외형 : 사물의 겉모양 등 외부적인 조건
- 외형 불일치의 정의 : 제품의 성능, 기능 등에 영향이 없는 경우에 한하여 제품 외형 상 규격의 요구조건과 일치하지 않는 것
- 외형 불일치의 종류 / 사례
 - 모양 : 육각머리 볼트 대신 사각머리 혹은 원형 볼트의 사용 등
 - 치수 : 길이, 높이, 폭, 구멍 크기, 내·외경, 부피, 무게, 나사류의 유효경 등이 규격과 불일치
- 일숨씨 : 작업자의 작업 숙련도
- 일숨씨 불량률의 정의 : 제품의 성능, 기능 등에 영향이 없으나 제품 가치를 저하시키는 숙련되지 못한 일숨씨
- 일숨씨 불량률의 종류 / 사례
 - 육안 : 덧살, 녹, 얼룩, 이물질, 굽힘, 오염, 주름, 불균일, 균열, 거침, 갈라짐, 땀납의 과다, 찌꺼기, 식별이 어려운 표기, 보호피막의 벗겨짐, 불완전한 마무리 등
 - 성형미흡 : 주물이나 사출품의 탕경, 기포, 수축, 흘러넘침, 기공 등
 - 기타 : 조임 과다 혹은 미흡, 부적절한 토크, 뽁뽁하거나 헐거운 조립, 잘못된 조립 등

나. 장비형태는 결합이 발생된 장비(부품인 경우 적용장비)가 무기체계인지 전력지원체계인지 구분하여 선택(국방전력발전업무훈령 별표2, 별표 2-2 참조)한다. 이때 구성인자(‘무기체계’, ‘전력지원체계’)가 동시에 포함되는 경우의 비중은 ‘1’을 적용한다.

다. 결합부위가 완제품인지 아니면 부품(구성품, 결합체, 부분품)인지를 구분하여 구성인자를 적용한다.

- **완제품** : 함정, 전차, 차량, 총포 또는 항공기 등과 같이 사용목적에 의해 바로 사용할 수 있는 최종 완성품
- **부품** : 완제품이 아닌 구성품, 결합체, 부분품을 말하며 원부자재는 제외함
 - * **구성품** : 엔진, 변속기 등 두 개 이상의 결합체가 연결 또는 결합되어 한 개의 물체로 구성된 품목으로서, 독자적인 성능을 발휘할 수 있지만 외부에서 조정 하거나, 전원을 공급해 주어야 하는 품목
 - * **결합체** : 증폭기, 방아쇠 뭉치, 노리쇠 뭉치 등 두 개 또는 그 이상의 부분품이 서로 연결되었거나 서로 관련되어 뭉쳐진 품목
 - * **부분품** : 볼트, 너트, 핀 등 한 개의 품목이 그 이상 분해될 수 없거나 또는 그 품목을 더 이상 분해하는 것이 실질적으로 불가능한 최소단위 품목

라. 중요도는 품질특성, 장비형태, 결합부위의 각 비중과 구성인자별 각 비중을 곱한 값의 합으로 나타냄

- [사례] 발전기(전력지원체계)의 완제품검사 시 발전기 몸체와 지지대를 연결하는 용접 부위의 위치가 잘못되었으나 이를 면제하여 납품하고자 할 경우
 - * 품질특성은 용접부위이므로 외형으로 분류 $0.5 \times 1 = 0.5$
장비형태에서 전력지원체계이므로 $0.25 \times 0.45 = 0.1125$
결합부위는 완제품의 결합이므로 $0.25 \times 1 = 0.25$
중요도는 $0.5 + 0.1125 + 0.25 = 0.8625$

마. 동일 업체가 동일 품목에 대하여 동일한 항목의 면제를 반복 신청 시에는 산정액의 2배를 적용하며, 이 경우에는 계약금액 30%의 상한치 적용을 받지 않는다.

- ‘동일품목’ : ‘계약목적물 자체(완제품 및 부품)’ 또는 ‘계약목적물의 일부(부품)’일 경우 모두 해당
- ‘동일한 항목’ : 항공기 날개 핀 구멍에 대하여 과거 면제 승인 후 감액 처분받았으나 재차 날개 핀 구멍에 대해 치수 규격불일치가 발생된다면 가중감액에 해당. 하지만 날개 길이에 대해서 규격 불일치된다면 가중감액 미해당

바. 제13조의 계약금액은 감액산정 확인시점의 계약체결금액 또는 수정계약을 체결한 경우 수정계약금액을 말한다.

3. 기준감액률

가. 기준감액률은 미달율(또는 초과율)에 따라 ‘나’와 같이 적용한다.

- 미달율(또는 초과율)(%) = $| \text{규격치} - \text{검사(또는 시험) 결과치} | / \text{규격치} \times 100$
* | | : 절대치

나. 기준감액률은 다음과 같다.

미달율(초과율)	기준감액률(%)
10% 초과	30
5% 초과 ~ 10% 이하	20
5% 이하	10